

国外城市体征监测政策分析报告

2026年9月 · 全球智慧城市与城市监测政策全景扫描

本报告系统梳理2026年及近期全球主要国家和地区在城市体征监测、智慧城市指标、城市运行监测、城市治理仪表盘等领域的政策、标准与框架。涵盖欧盟、美国、英国、新加坡、日本、韩国等主要经济体，追踪ISO国际标准最新进展，对比各国政策特点与发展趋势。

报告周期	覆盖国家/地区	国际标准	政策框架
2026年9月	7+	12+项	20+项

一、2026年国际政策时间线

2026年全球智慧城市与城市监测领域持续发展，数字孪生、AI城市、互操作性标准成为核心热点。

2026年9月9日

韩国发布K-AI City战略

韩国国土交通部发布K-AI City实施战略，提出城市智能中心+数据管道+Physical AI基础设施架构

韩国

2026年6月

EU LDT Toolbox完成开发

欧盟本地数字孪生工具箱完成开发，准备进入采用阶段，支持城市建模、模拟和分析

欧盟

2026年

ISO 37187:2026发布

城市信息建模（CIM）平台国际标准正式发布，为智慧城市建造、运营和维护提供信息建模指南

ISO标准

2026年

BSI EN 18162:2026发布

英国标准协会发布数字孪生应用于建成环境的概念与定义标准

英国

2026年4月

英国智能基础设施试点总结

SIPP项目发布总结信息，支持地方当局采购和测试智能多功能立柱

英国



2025年

IEC SRD 63302-1:2025发布

智能城市智能运营中心（IOC）标准发布，定义IOC能力与参考模型

新加坡/IEC



2025年

伦敦IoT宣言发布

LOTI发布伦敦IoT宣言，强调模块化、互操作和灵活部署

英国

二、ISO国际标准体系

ISO/TC 268可持续城市与社区技术委员会制定了一系列城市指标国际标准，形成了完整的城市可持续发展指标体系。

标准号	标准名称	状态	核心内容	来源链接
ISO 37120 Edition 3	可持续城市和社区 — 城市服务和生活质量指标	WD (工作草案) ISO 2026	修订ISO 37120:2018，定义城市服务和生活质量指标体系，是城市指标领域的核心基础标准	查看 →
ISO 37122:2019	可持续城市和社区 — 智慧城市指标	现行 2024年复审	补充ISO 37120，定义智慧城市指标、定义和方法，用于衡量社会、经济、环境可持续性改善	查看 →
ISO 37123:2019	可持续城市和社区 — 韧性城市指标	DIS (草案)	与ISO 37120配套，定义韧性城市指标，用于衡量城市应对冲击和恢复能力	查看 →
ISO 37124:2024	ISO 37120/37122/37123 使用指南	现行 2024年发布	提供ISO 37120系列标准的使用指南，帮助城市正确选择和应用指标	查看 →
ISO/DIS 37125	城市ESG指标	DIS (草案)	设计为城市ESG测量平台，从ISO 37120系列中选取部分KPI，并补充新的KPI	查看 →
ISO 37187:2026	城市信息建模（CIM）平台	现行 2026年发布	为智慧城市建造、运营和维护过程中的CIM平台提供信息建模指南；适用于建筑和基础设施资产	查看 →
ISO 88765	信息技术 — 智能城市中的数据使用	制定中	基于五个维度构建智能城市数据使用框架：数据可用性、数据质量保证、数据使用便捷性、数据使用安全性、数据驱动创新	查看 →

 ISO 37120系列指标体系特点

ISO 37120系列采用"核心指标+辅助指标"结构，覆盖经济、教育、能源、环境、财政、火灾与应急响应、治理、健康、休闲、安全、固体废弃物、通讯、交通、废水、水、卫生等多个领域。ISO 37122（智慧城市指标）和ISO 37123（韧性城市指标）作为补充标准，与ISO 37120形成完整的城市可持续发展评价体系。

三、欧盟（EU）

欧盟智慧城市与数字孪生政策

EU LDT Toolbox（本地数字孪生工具箱）

2026年6月完成开发

发布机构：欧盟委员会 DG CNECT资助；Nunsys Group领衔 国家/地区：欧盟

关键要求/指标

- **开源模块化：**开源、模块化、基于标准的Local Digital Twin基础设施
- **应用场景：**支持城市建模、模拟和分析，覆盖城市出行、城市气候、能源效率、公共空间规划等场景
- **核心特性：**强调互操作、可复用组件、数据治理和公共政策测试
- **阶段：**已完成开发，准备进入采用阶段

[查看原文 →](#)

Interoperable Europe Rolling Plan 2026

2026年滚动计划

发布机构：Interoperable Europe / 欧盟委员会 国家/地区：欧盟

关键要求/指标

- **欧洲标准体系：**提出建立"欧洲标准体系"，用于智慧城市平台和Local Digital Twin的最小互操作性机制
- **核心领域：**围绕城市数据、数字孪生、本地数字孪生、城市平台互操作、跨领域数据共享和标准化制定ICT标准化路线图
- **相关标准：**ETSI MIMs、ITU-T Y.4505等

[查看原文 →](#)

ETSI STF — 智能城市平台与本地数字孪生的MIMs

当前工作项

发布机构：ETSI（欧洲电信标准协会） 国家/地区：欧盟

关键要求/指标

- **最小互操作性机制（MIMs）**：定义智能城市平台和Local Digital Twin的关键MIMs
- **三大MIM**：MIM 1 Context Information Management、MIM 2 Data Models、MIM 7 Places
- **技术框架**：涵盖标准化API、协议、上下文数据访问、数据模型、地理空间实体表示与管理
- **基础标准**：基于NGSI-LD、SAREF、INSPIRE等框架

[查看原文 →](#)

四、美国（United States）

美国智慧城市与韧性城市政策

NIST 韧性数据标准化：社区评估与决策的空间支持系统

当前项目

发布机构：NIST（美国国家标准与技术研究院） 国家：美国

关键要求/指标

- **统一数据标准：**统一NIST社区韧性项目、灾害研究项目和相关结构/地震工程研究
- **模块化评估：**开发模块化灾后评估方法，整合灾害表征、工程损伤评估、社会经济调查和空间数据
- **应用方向：**强调标准化、多学科数据和空间结构，用于城市韧性监测与决策

[查看原文 →](#)

NIST 韧性社区未来灾害与变化条件

当前项目

发布机构：NIST 国家：美国

关键要求/指标

- **洪水缓解指南：**规划到2026年发布面向建成环境的洪水缓解替代方案指南
- **未来灾害分析：**支持ASCE 7-28对风、洪水、大气荷载等未来灾害和条件的非平稳可靠性分析
- **目标：**支持社区韧性规划

[查看原文 →](#)

NIST 智慧社区技术融合与标准推广

持续推进

发布机构：NIST 智能互联系统部门 国家：美国

关键要求/指标

- **SuperClusters模式**：通过SuperClusters收集城市和社区中的行业案例与技术解决方案
- **标准输出**：整理为出版物、指南和标准组织贡献
- **目标**：推动城市、社区和相关利益方形成基于共识标准的智能城市基础

[查看全文 →](#)

五、英国（United Kingdom）

英国智慧城市与数字孪生标准

BSI EN 18162:2026 — 数字孪生应用于建成环境：概念与定义

2026年发布

发布机构：BSI（英国标准协会） 国家：英国

关键要求/指标

- **概念定义：**定义数字孪生在建成环境中的概念和定义
- **BIM关系：**明确数字孪生与BIM的关系
- **解决问题：**解决定性规格标准不足的问题

[查看原文 →](#)

LOTI London IoT Declaration（伦敦IoT宣言）

2025年发布

发布机构：LOTI（伦敦技术与创新办公室） 国家：英国

关键要求/指标

- **模块化部署：**强调模块化、互操作和灵活部署
- **数据共享：**对非个人数据实行默认共享
- **安全要求：**要求IoT基础设施具备高安全水平，参考Secure Connected Places Playbook

[查看原文 →](#)

Smart Infrastructure Pilots Programme (智能基础设施试点)

2023年6月启动 / 2026年4月总结

发布机构：英国政府 国家：英国

关键要求/指标

- 投资规模：150万英镑项目
- 试点内容：支持地方当局采购和测试"智能"多功能立柱
- 应用场景：用于移动通信、CCTV和环境监测传感器等
- 目标：提升连通性和城市运行效率

[查看原文 →](#)

六、新加坡（Singapore）

新加坡智慧国家与城市运营中心

IEC SRD 63302-1:2025 — 智能城市智能运营中心（IOC）

2025年发布

发布机构：IEC SyC Smart Cities 国家：新加坡参与制定

关键要求/指标

- **IOC能力模型：**收集和分析智能城市用例，识别市场关系，界定IOC能力与参考模型
- **应用领域：**IOC支持城市治理、医疗、环境、交通、教育、安全等领域的跨域协同
- **核心功能：**集中运营仪表盘、移动应用、实时监测、决策支持和数据可视化

[查看原文 →](#)

Open Digital Platform（ODP）开放数字平台

2025年起部署

发布机构：新加坡政府 / JTC 国家：新加坡

关键要求/指标

- **城市操作系统：**政府开发的智能城市操作系统，通过实时数据整合管理城市功能
- **系统连接：**连接区域供冷、安防、停车等系统，支持传感器和IoT数据流
- **部署地点：**在浮罗山背数字区（PDD）部署
- **目标：**减少人力、降低能耗，作为PDD的数字基础设施

[查看原文 →](#)

七、日本（Japan）

日本智慧城市与数字孪生平台

Project PLATEAU — 日本数字孪生城市平台

2020年启动 / 持续更新

发布机构：日本国土交通省 国家：日本

关键要求/指标

- **3D城市模型**：基于现有数据生成3D城市模型
- **应用方向**：支持城市规划数字化、城市功能整合和可持续城市发展
- **参与主体**：地方自治体、企业和研究人员
- **地位**：日本数字孪生城市的核心基础设施

[查看原文 →](#)

Smart City 官民联动平台

2026年5月更新

发布机构：日本国土交通省 国家：日本

关键要求/指标

- **会员规模**：会员和观察者已超过1,000个团体
- **平台定位**：政府、地方自治体、企业和研究机构之间的智慧城市推进平台
- **最新进展**：2026年5月发布"Smart City Implementation Support Project Effect Verification"评估与考察

[查看原文 →](#)

八、韩国（South Korea）

韩国K-AI城市战略

K-AI City Implementation Strategy（K-AI城市实施战略）

2026年9月9日发布

发布机构：韩国国土交通部（MOLIT） 国家：韩国

核心政策要求

- **战略定位：**以人为中心的人工智能驱动城市战略
- **五大方向：**"AI City + X"服务、AI城市基础设施、AI专业试点城市、K-AI City模型推广、法规框架
- **AI城市基础设施架构：**城市智能中心（Urban Intelligence Center）+ 数据管道 + Physical AI基础设施
- **试点城市：**原州、天安市、新万金和光州

与前政策的区别

拟将现有Smart City Act更名为AI and Smart City Act，定义AI城市、城市数据等概念，设立AI专业试点城市和相关监管豁免，制定数据安全、AI风险和公众接受度规则，并引入规划型监管沙盒。

[查看原文 →](#)

松岛自主城市系统（Autonomous Urban Systems）

2025-2030年规划

发布机构：ITU报道 / 韩国 国家：韩国

关键要求/指标

- **第一阶段（2025-2027）：**实施AI辅助公共卫生系统，集成空气质量、疾病暴发和医疗需求实时数据
- **自主应急服务：**采用无人机和自动驾驶救护车等自主应急服务
- **第二阶段（2028-2030）：**推进相关整合

[查看原文 →](#)

九、国际对比与趋势分析

9.1 各国政策特点对比

国家/地区	核心理念	重点领域	特色实践	标准主导
欧盟	互操作性、数字孪生	城市平台互操作、LDT工具箱、数据共享	LDT Toolbox、MIMs标准、Interoperable Europe	ETSI、CEN
美国	韧性城市、标准驱动	社区韧性、灾害响应、数据标准化	NIST韧性数据标准、SuperClusters模式	NIST、ANSI
英国	数字孪生、BIM融合	数字孪生标准、智能基础设施、IoT安全	BSI数字孪生风筝标志、SIPP试点、伦敦IoT宣言	BSI
新加坡	智慧国家、运营中心	城市运营中心（IOC）、开放数字平台、智能建筑	ODP平台、IOC标准、PDD数字区	SSC、IEC
日本	数字孪生、官民联动	PLATEAU平台、智慧城市官民合作	PLATEAU 3D城市模型、官民联动平台	JIS、ISO/TC 268
韩国	AI城市、自主系统	K-AI City战略、城市智能中心、自主城市	城市智能中心+数据管道+Physical AI、松岛自主城市	KS、MOLIT

9.2 全球发展趋势

趋势一：数字孪生成为全球共识

欧盟LDT Toolbox、英国BSI数字孪生标准、日本PLATEAU平台、新加坡ODP平台、中国数字孪生城市政策——数字孪生已成为全球城市监测和治理的核心技术方向。各国从标准制定、工具开发到平台建设，形成了完整的数字孪生生态。

趋势二：互操作性标准备受重视

欧盟ETSI MIMs、ITU-T Y.4505等互操作性标准的推进，反映出智慧城市建设从单点应用向系统集成转型。城市平台之间的数据互操作、模型互操作成为制约智慧城市规模化发展的关键因素。

趋势三：AI赋能城市治理加速

韩国K-AI City战略明确提出"城市智能中心+数据管道+Physical AI基础设施"架构，将AI作为城市治理的核心驱动力。ISO 37127-2标准也聚焦智慧城市运营中的AI应用。AI大模型正在从概念验证走向规模化部署。

趋势四：城市指标体系趋于标准化

ISO 37120系列（城市服务与生活质量）、ISO 37122（智慧城市指标）、ISO 37123（韧性城市指标）、ISO 37125（城市ESG指标）构成了完整的城市指标国际标准体系。各国城市指标体系逐步与国际标准对接。

趋势五：城市运营中心（IOC）成为标配

IEC SRD 63302-1:2025定义了智能城市智能运营中心（IOC）的能力与参考模型。从新加坡的ODP到中国的"城市大脑""一网统管"，集中式城市运营中心已成为城市治理的核心基础设施。

数据来源

- [1] 国际标准化组织（ISO）官网
- [2] Interoperable Europe（欧盟）
- [3] 美国国家标准与技术研究院（NIST）
- [4] 英国标准协会（BSI）
- [5] 欧洲电信标准协会（ETSI）
- [6] 国际电信联盟（ITU）
- [7] 伦敦技术与创新办公室（LOTI）
- [8] 英国政府官网
- [9] 新加坡政府技术局
- [10] 日本国土交通省
- [11] 韩国K-AI City战略报道

本报告生成时间：2026年9月14日 | 数据截至2026年9月14日 | 仅供参考，以官方发布为准